POC 5 - Communication inter-services

Appel d'offres ARES · Java + C + TypeScript

Contexte

Dans ARES, les services tournent chacun dans leur propre programme et se parlent par des **tubes nommés** (FIFO). Un FIFO est un fichier spécial : un programme y écrit, un autre y lit, et les données passent de l'un à l'autre. Les deux programmes n'ont pas besoin de se connaître ni d'être lancés ensemble, ils se retrouvent par le nom du fichier.

Ce POC est transverse : quel que soit le lot que vous viserez, vous aurez à faire communiquer votre service avec un autre, souvent écrit dans un autre langage. Ici, on fait l'aller-retour en petit.

Notions

Tube nommé (FIFO). Créé par `mkfifo nom`. Il apparaît comme un fichier, mais tout ce qui y est écrit est lu par l'autre bout, dans l'ordre, puis disparaît. Il est **unidirectionnel** : pour un aller-retour, il en faut deux, un par sens.

Un message = une ligne. On s'accorde sur une convention simple : chaque message est une ligne de texte terminée par un retour à la ligne. Celui qui lit lit jusqu'au `\n`.

À faire

Un programme **Java** envoie un message et attend la réponse. Un second programme le reçoit, le transforme, et le renvoie. Vous le faites avec **deux partenaires différents** :

- **Manche 1 : Java ↔ TypeScript.** Java écrit un message dans un FIFO. Le programme TypeScript (exécuté avec Node) le lit, le renvoie dans un second FIFO. Java lit la réponse et la vérifie.
- **Manche 2 : Java ↔ C.** Même chose, le partenaire étant cette fois un programme C.

Dans les deux cas, Java est à l'initiative, le partenaire se contente de répondre.

Pour rendre l'échange vérifiable, la réponse n'est pas un simple écho : le partenaire renvoie le message **en majuscules**. Java envoie `ping`, reçoit `PING`, et vérifie que c'est bien le cas.

Exécution attendue (manche 1) :

```
$ mkfifo /tmp/ares_req /tmp/ares_rep
$ node partenaire.js &    # se met en écoute
$ java Main               # envoie "ping", attend la réponse
envoyé   : ping
reçu     : PING
vérifié  : OK            # PING == ping en majuscules
```

Contrainte

Les deux programmes sont lancés **séparément** et ne se connaissent que par les noms de FIFO. Aucun des deux ne lance l'autre.

Rendu

- Le code des trois programmes (Java, C, TypeScript).
- Un README court : comment lancer l'échange, et les difficultés rencontrées.